

Einsendeaufgaben – Aufgabe 2.2

61211 Analysis

a) Sei $a \in \mathbb{Q}$ beliebig.

Fall 1: $a^2 > 2$

Fall 1.1: $a < 0$

Dann gilt $a < -\sqrt{2}$. Es existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $a < a + \varepsilon < -\sqrt{2}$. Es existiert also eine $U_\varepsilon(a)$ mit $x^2 > 2$ für alle $x \in U_\varepsilon(a)$. Nach Definition von f folgt:

$$f(x) = 1 \quad \forall x \in U_\varepsilon(a) \cap \mathbb{Q}$$

Die Restriktion $f|_{U_\varepsilon(a) \cap \mathbb{Q}}$ ist demnach stetig. Da also $f|_{U_\varepsilon(a) \cap \mathbb{Q}}$ stetig ist, folgt aus dem Satz 2.3.4(i), dass f in a stetig ist.

Fall 1.2: $a \geq 0$ und Fall 2: $a^2 < 2$

Nach dem gleichen Prinzip ist f in a stetig.

b) Wir beweisen die Stetigkeit von g und h mithilfe des Folgenkriteriums.

Wir untersuchen g mit einem beliebigen $a \in \mathbb{R}$. Sei $y \in \mathbb{R}$ und $(y_n) \rightarrow y$ beliebig.

Zu zeigen ist $g(y_n) \rightarrow g(y)$, was äquivalent zu $f(a, y_n) \rightarrow f(a, y)$.

Wir definieren die Folge (z_n) mit

$$z_n := (a, y_n)$$

Da $z_{n1} \rightarrow a$ und $z_{n2} \rightarrow y$, folgt $z_n \rightarrow (a, y)$. Da f stetig ist, konvergiert $(f(z_n))$ gegen $f(a, y)$, was äquivalent zu $g(y_n) \rightarrow g(y)$ ist.

Also ist g in y stetig. Da y beliebig war, ist g auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.

Die Argumentation für h ist ähnlich.